SADUTO

Sistema de Analítica de Datos Utilizando
Técnicas Open Source Intelligence
Caso: Vicerrectorado de Grado

Reporte del Sistema

Evaluación de rendimiento, calidad y cumplimiento
de los objetivos del sistema

Autor:	Alvaro Santiago Encinas Flores
Carrera:	Ing. de Sistemas — EMI 2026
Institución:	Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
Unidad:	Vicerrectorado de Grado / UEBU
Periodo:	Enero – Febrero 2026
Puntuación:	**91.4 / 100**
Versión:	1.0
Fecha:	Febrero 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo **2**

2. Arquitectura del sistema **2**
2.1. Stack tecnológico . . . 2
2.2. Diagrama de flujo de datos . . . 2

3. Fuentes de datos OSINT **2**
3.1. Fuentes activas . . . 3
3.2. Fuentes complementarias . . . 3

4. Módulo de recolección **3**
4.1. KPIs operativos . . . 3
4.2. Historial de ejecuciones . . . 3

5. Módulo de análisis de sentimiento **3**
5.1. Modelo utilizado . . . 4
5.2. KPIs de sentimiento . . . 4
5.3. Distribución de sentimientos . . . 4

6. Módulo de NLP y Machine Learning **4**
6.1. Técnicas implementadas . . . 4
6.2. KPIs analíticos NLP/ML . . . 5

7. Rendimiento de la API **5**
7.1. Tiempos de respuesta . . . 5

8. Módulo de alertas **5**
8.1. Estadísticas de alertas . . . 5
8.2. Configuración de reglas . . . 6

9. Dashboards implementados **6**

10. Evaluación global del sistema **6**
10.1. Métricas por categoría . . . 7
10.2. Resumen de cumplimiento por objetivo . . . 7
10.3. Puntuación global . . . 7

11. Módulo de reportes **8**
11.1. Tipos de reporte . . . 8
11.2. Formatos de salida . . . 8
11.3. KPIs incluidos en reportes . . . 8

12. Seguridad y gestión de usuarios **8**
12.1. Sistema de roles . . . 9
12.2. Medidas de seguridad . . . 9

13. Recomendaciones de mejora **9**

14. Conclusiones **9**

Resumen ejecutivo

Puntuación global del sistema: 91.4 / 100

El sistema SADUTO ha sido evaluado en 22 métricas agrupadas en 5 categorías, obteniendo una puntuación ponderada de **91.4 sobre 100**. Las áreas de mayor fortaleza son el rendimiento de la API (99.9 %) y la completitud de la base de datos (100 %). El área de mayor oportunidad de mejora es la cobertura temporal de recolección (28 %).

Datos clave:

54 Posts recolectados	**61** Comentarios	**69** Análisis de sent.	**3** Fuentes OSINT
4 ms Tiempo promedio API	**23** Tablas en BD	**4** Usuarios activos	**9** Alertas generadas

Arquitectura del sistema

Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Descripción
Frontend	React 18 + TypeScript + MUI 5	SPA con 8+ dashboards interactivos
Backend	Flask (Python 3.x)	API REST con 19+ endpoints
Base de datos	SQLite 3	23 tablas, 576+ registros
IA/ML	BETO + scikit-learn	Sentimiento, K-Means, LDA, TF-IDF, NER
Scraping	Playwright + BeautifulSoup	Facebook y TikTok
OSINT	Google Trends + News API	Tendencias y noticias
Build	Vite 5	Hot Module Replacement

Cuadro 1: Stack tecnológico del sistema

Diagrama de flujo de datos

Fuentes OSINT ⟶ **Scraper** ⟶ **Pipeline ETL** ⟶ **NLP/ML**

↓

Base de datos (SQLite) ⟶ **API REST (Flask)** ⟶ **Dashboards (React)**

Fuentes de datos OSINT

Fuentes activas

Fuente	Plataforma	Registros	Descripción
EMI Oficial Facebook	Facebook	34	Página oficial de la EMI.
EMI UALP Facebook	Facebook	15	Página de la Unidad Académica La Paz.
TikTok	TikTok	10	Videos virales y contenido estudiantil.
Total	—	**59**	—

Cuadro 2: Fuentes OSINT activas

Fuentes complementarias

- **Google Trends:** 24 registros de tendencias sobre términos como "Escuela Militar de Ingeniería", "EMI Bolivia", "universidad militar Bolivia".
- **Noticias web:** 40 artículos de medios digitales bolivianos e internacionales.

Módulo de recolección

KPIs operativos

Métrica	Valor	Estado
Volumen total de datos recolectados	54 posts + 61 comentarios	**Aceptable**
Calidad de datos (contenido limpio)	100 % (49/49)	**Excelente**
Diversidad de fuentes OSINT	3 fuentes activas (75 %)	**Bueno**
Cobertura temporal	14 días (28 %)	**A mejorar**
Completitud de la base de datos	100 % (12/12 tablas)	**Excelente**

Cuadro 3: KPIs del módulo de recolección

Oportunidad de mejora

La cobertura temporal actual es de 14 días. Se recomienda programar ejecuciones automáticas (cron) para mantener un flujo continuo de datos y aumentar este indicador por encima del 80 %.

Historial de ejecuciones

Tipo de operación	Ejecuciones	Registros procesados	Tiempo promedio
Scraping (Facebook/TikTok)	6	10	variable
Recolección completa	15	155	273.2 s
ETL (limpieza y enriquecimiento)	7	189	<1 s
Total	**28**	**354**	—

Cuadro 4: Historial de ejecuciones del pipeline

Módulo de análisis de sentimiento

Modelo utilizado

Modelo de IA: BETO

BETO (Bidirectional Encoder Transformations for Spanish) es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura BERT, pre-entrenado en un corpus de 12 GB de texto en español. Se utilizó la versión fine-tuned para clasificación de sentimiento con 3 clases: positivo, neutral y negativo, complementado con un léxico de sentimiento en español (versión 1.0).

KPIs de sentimiento

Métrica	Valor	Estado
Cobertura de análisis	100 % (69/69)	**Excelente**
Confianza promedio del modelo	64.3 %	**Aceptable**
Confianza mínima	50.0 %	**Aceptable**
Confianza máxima	95.0 %	**Excelente**
Modelo Deep Learning	BETO + Léxico ES 1.0	**Operativo**

Cuadro 5: KPIs del módulo de sentimiento

Distribución de sentimientos

Sentimiento	Cantidad	Porcentaje
Positivo	18	26.1 %
Neutral	47	68.1 %
Negativo	4	5.8 %
Total	**69**	**100 %**

Cuadro 6: Distribución de sentimientos detectados

Índice de Sentimiento General (ISG)

ISG = 0.72 (positivo). El 26.1 % de las publicaciones son positivas, 68.1 % neutrales y solo 5.8 % negativas. Esto indica una percepción generalmente favorable de la EMI en redes sociales.

Módulo de NLP y Machine Learning

Técnicas implementadas

Técnica	Algoritmo	Resultados	Estado
Extracción de keywords	TF-IDF	50 keywords	**100 %**
Modelado de tópicos	LDA	6 tópicos	**100 %**
Clustering de documentos	K-Means	6 clusters	**100 %**
Reconocimiento de entidades	NER	15 entidades	**75 %**
Clasificación temática	Basada en reglas + ML	53 clasificaciones	**100 %**
Detección de patrones	Análisis temporal	10 patrones	**100 %**

Cuadro 7: Técnicas NLP/ML implementadas

KPIs analíticos NLP/ML

Métrica	Valor	Estado
Keywords TF-IDF	100 %	**Excelente**
Topic Modeling LDA	100 %	**Excelente**
K-Means Clustering	100 %	**Excelente**
NER Entidades	75 %	**Bueno**
Clasificación temática	100 %	**Excelente**
Patrones identificados	100 %	**Excelente**

Cuadro 8: KPIs del módulo NLP/ML

Rendimiento de la API

Tiempos de respuesta

Endpoint	Tiempo (ms)	HTTP
Lista de fuentes OSINT	3	200
Temas de reputación	3	200
KPIs de sentimiento	4	200
Resumen OSINT	4	200
Nube de palabras	5	200
Distribución de sentimientos	6	200
Promedio general	**4 ms**	**200**

Cuadro 9: Tiempos de respuesta de la API

Rendimiento sobresaliente: 99.9 %

Todos los endpoints responden en menos de 10 ms con código HTTP 200. El tiempo promedio de respuesta de **4 ms** supera ampliamente los estándares de la industria (<200 ms para APIs REST). No se registraron errores HTTP 5xx durante el periodo de evaluación.

Módulo de alertas

Estadísticas de alertas

Severidad	Cantidad	Descripción
Crítica	4	Publicaciones con sentimiento negativo de alta confianza o alto engagement.
Media	5	Detecciones de patrones anómalos o cambios de tendencia.
Total	**9**	—

Cuadro 10: Distribución de alertas por severidad

Configuración de reglas

El sistema cuenta con 4 reglas de alerta configuradas:

- Detección de sentimiento negativo con confianza $\geq 0{,}7$
- Engagement anormalmente alto (picos)
- Cambio brusco de tendencia de sentimiento
- Detección de contenido crítico sobre la EMI

Dashboards implementados

El sistema cuenta con 8+ dashboards interactivos en React + Material-UI:

#	Dashboard	Tipo
1	OSINT — Visión general de fuentes y publicaciones	Estratégico
2	Publicaciones (Posts) — Detalle de contenido con filtros	Operativo
3	Análisis de Sentimiento — Distribución y evolución	Analítico
4	Reputación — Temas y índice reputacional	Estratégico
5	IA / ML / NLP — Keywords, tópicos, clusters, NER	Analítico
6	Alertas — Centro de detecciones y resolución	Operativo
7	Benchmarking / Evaluación — Métricas del sistema	Auditoría
8	Gestión de Usuarios — CRUD con roles	Administrativo
9	Centro de Reportes — Generación PDF/Excel	Estratégico

Cuadro 11: Dashboards del sistema

Evaluación global del sistema

Métricas por categoría

Categoría	Métrica	Valor	Estado
Completitud	Completitud de la BD	100.0 %	**Excelente**
	Volumen de datos	98.0 %	**Excelente**
	Calidad de datos	100.0 %	**Excelente**
	Diversidad de fuentes	75.0 %	**Bueno**
	Cobertura temporal	28.0 %	**A mejorar**
Sentimiento	Cobertura de análisis	100.0 %	**Excelente**
	Confianza promedio	64.3 %	**Aceptable**
	Balance sentimiento	63.8 %	**Aceptable**
	Modelo DL utilizado	100.0 %	**Excelente**
	Keywords TF-IDF	100.0 %	**Excelente**
	Topic Modeling LDA	100.0 %	**Excelente**
	K-Means Clustering	100.0 %	**Excelente**
	NER Entidades	75.0 %	**Bueno**
	Clasificación temática	100.0 %	**Excelente**
	Patrones	100.0 %	**Excelente**
Rendimiento	Tiempo promedio API	99.9 %	**Excelente**
	Todos los endpoints	100.0 %	**Excelente**

Cuadro 12: Evaluación detallada por métrica (22 métricas)

Resumen de cumplimiento por objetivo

Objetivo	Descripción	Cumplimiento
OE1	Recolectar datos de múltiples fuentes OSINT (Facebook, TikTok, Google Trends, noticias)	**100 %**
OE2	Implementar dashboards interactivos de visualización con filtros, gráficos y KPIs	**100 %**
OE3	Aplicar técnicas de IA/ML/NLP: sentimiento (BETO), TF-IDF, LDA, K-Means, NER	**100 %**
OE4	Evaluar el desempeño del sistema con métricas objetivas y automatizadas	**100 %**

Cuadro 13: Cumplimiento de objetivos específicos

Puntuación global

91.4

de 100 puntos

Interpretación de la puntuación

- **90–100:** Excelente — Sistema completamente funcional y optimizado.
- **75–89:** Bueno — Funcional con oportunidades menores de mejora.
- **50–74:** Aceptable — Funcional pero con áreas significativas de mejora.
- **<50:** Insuficiente — Requiere intervención inmediata.

La puntuación de **91.4** clasifica al sistema como **EXCELENTE**.

Módulo de reportes

El sistema incluye un módulo completo de generación de reportes con las siguientes características:

Tipos de reporte

Tipo	Contenido	Formatos
Informe Ejecutivo Semanal	Resumen de KPIs, sentimiento, alertas y tendencias de la semana	PDF
Reporte de Alertas Críticas	Detalle de alertas críticas, resolución y recomendaciones	PDF, Excel
Anuario Estadístico	Datos acumulados del año: publicaciones, sentimiento, engagement	PDF, Excel
Reporte Personalizado	Selección libre de métricas, periodo y formato	PDF, Excel

Cuadro 14: Tipos de reporte disponibles

Formatos de salida

- **PDF**: Gráficos vectoriales, tablas paginadas, colores institucionales (azul/blanco/amarillo), logo SADUTO.
- **Excel**: Datos tabulados con formatos condicionales, múltiples hojas, fórmulas de resumen.

KPIs incluidos en reportes

1. **KPIs Operativos:** Volumen diario de datos, tasa de éxito de recolección, tiempo de procesamiento.
2. **KPIs Analíticos de Sentimiento:** ISG (Índice de Sentimiento General), ratio positivo/negativo, confianza promedio.
3. **KPIs Estratégicos de Tendencias:** Evolución del sentimiento por periodo, engagement por fuente.
4. **KPIs de Categorías Temáticas:** Top 5 temas mencionados, distribución por carreras.

Seguridad y gestión de usuarios

Sistema de roles

Rol	Usuarios	Permisos
Administrador	1	Acceso total: CRUD usuarios, configuración, todos los dashboards
Vicerrector	1	Dashboards estratégicos, reportes, alertas (solo lectura)
UEBU	2	Dashboards operativos, análisis de sentimiento, alertas

Cuadro 15: Roles y permisos del sistema

Medidas de seguridad

- Contraseñas almacenadas como hash SHA-256 (nunca en texto plano).
- Registro de actividad (`log_actividad`) con IP, acción y timestamp.
- Control de sesiones con último login registrado.
- Activación/desactivación de cuentas sin eliminar datos.

Recomendaciones de mejora

Prioridad	Área	Recomendación	Impacto
1	Recolección	Automatizar scraping con cron jobs (cada 6h) para aumentar cobertura temporal	Alto
2	Sentimiento	Fine-tuning de BETO con datos etiquetados de la EMI para mejorar confianza promedio	Alto
3	Fuentes	Agregar Instagram y X (Twitter) como fuentes OSINT adicionales	Medio
4	NER	Entrenar modelo NER personalizado con entidades de la EMI (carreras, sedes, docentes)	Medio
5	Backend	Migrar a PostgreSQL para soportar concurrencia alta	Bajo
6	Seguridad	Implementar JWT con refresh tokens y 2FA	Medio

Cuadro 16: Recomendaciones priorizadas

Conclusiones

1. El sistema SADUTO cumple al **100 %** con los cuatro objetivos específicos planteados (OE1–OE4).
2. La puntuación global de **91.4/100** demuestra un nivel **excelente** de implementación.
3. El módulo de **rendimiento** es el más destacado, con tiempos de respuesta de la API de 4 ms promedio (99.9 %).
4. El módulo de **NLP/ML** implementa exitosamente 6 técnicas: TF-IDF, LDA, K-Means, NER, clasificación temática y detección de patrones.
5. El modelo **BETO** para análisis de sentimiento opera con confianza promedio de 64.3 %, con margen de mejora mediante fine-tuning.

6. La principal oportunidad de mejora es la **cobertura temporal** (28 %), resoluble con automatización de las tareas de recolección.
7. El sistema de **alertas** funciona correctamente, con 9 alertas generadas y 4 reglas configurables.
8. Los **8+ dashboards** proporcionan visibilidad completa al Vicerrectorado y la UEBU para la toma de decisiones informada.

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	Feb 2026	Alvaro Santiago Encinas Flores	Versión inicial del reporte del sistema.